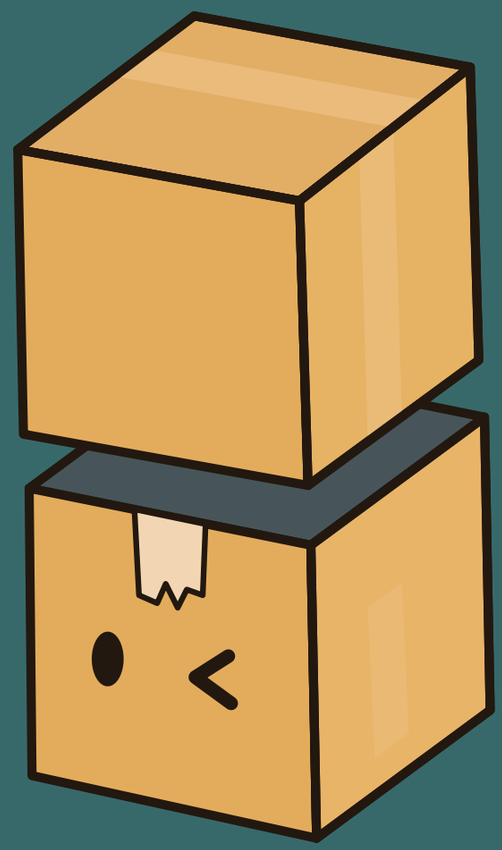
PROJETO ACADÊMICO · PUC MINAS · ADS

IS.TOQUE

Sistema de Gerenciamento de Estoque para Restaurantes e Pequenos Negócios

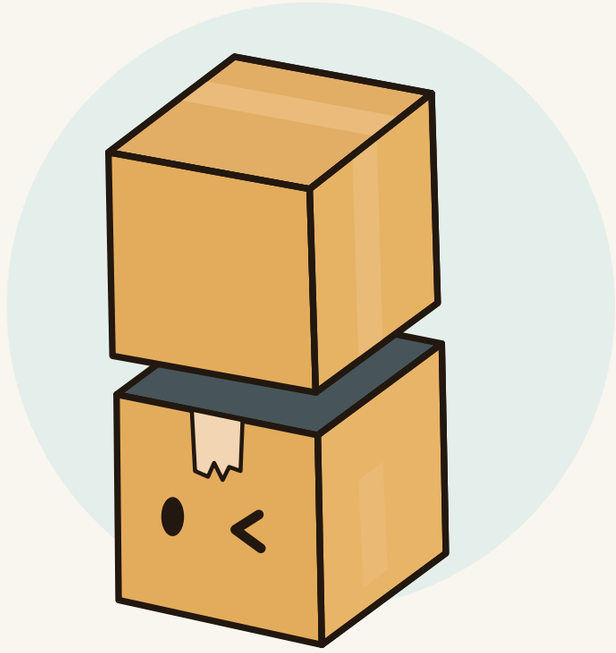


Andreik · Amauri · David · Eduardo

O PROJETO

Controle de estoque simples e rastreável

Ajuda restaurantes e pequenos negócios a saber o que têm, o que entrou, o que saiu e o que dá para produzir.



Empresas e acessos

Multiempresa: cada negócio vê só os seus dados, com perfis de permissão.

Produtos e lotes

Quantidade e validade por lote, com alerta de validade configurável.

Movimentações

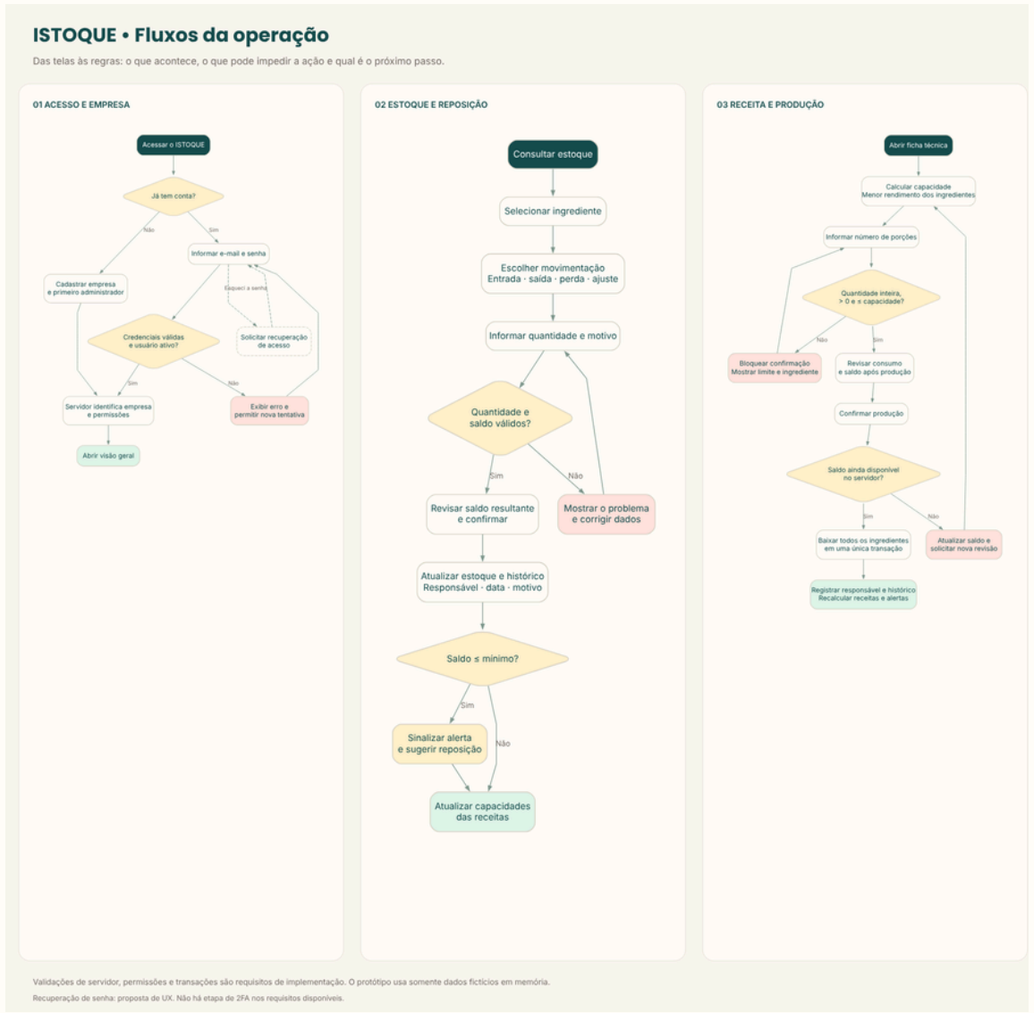
Entradas e saídas registradas, com histórico do estoque.

Receitas e produção

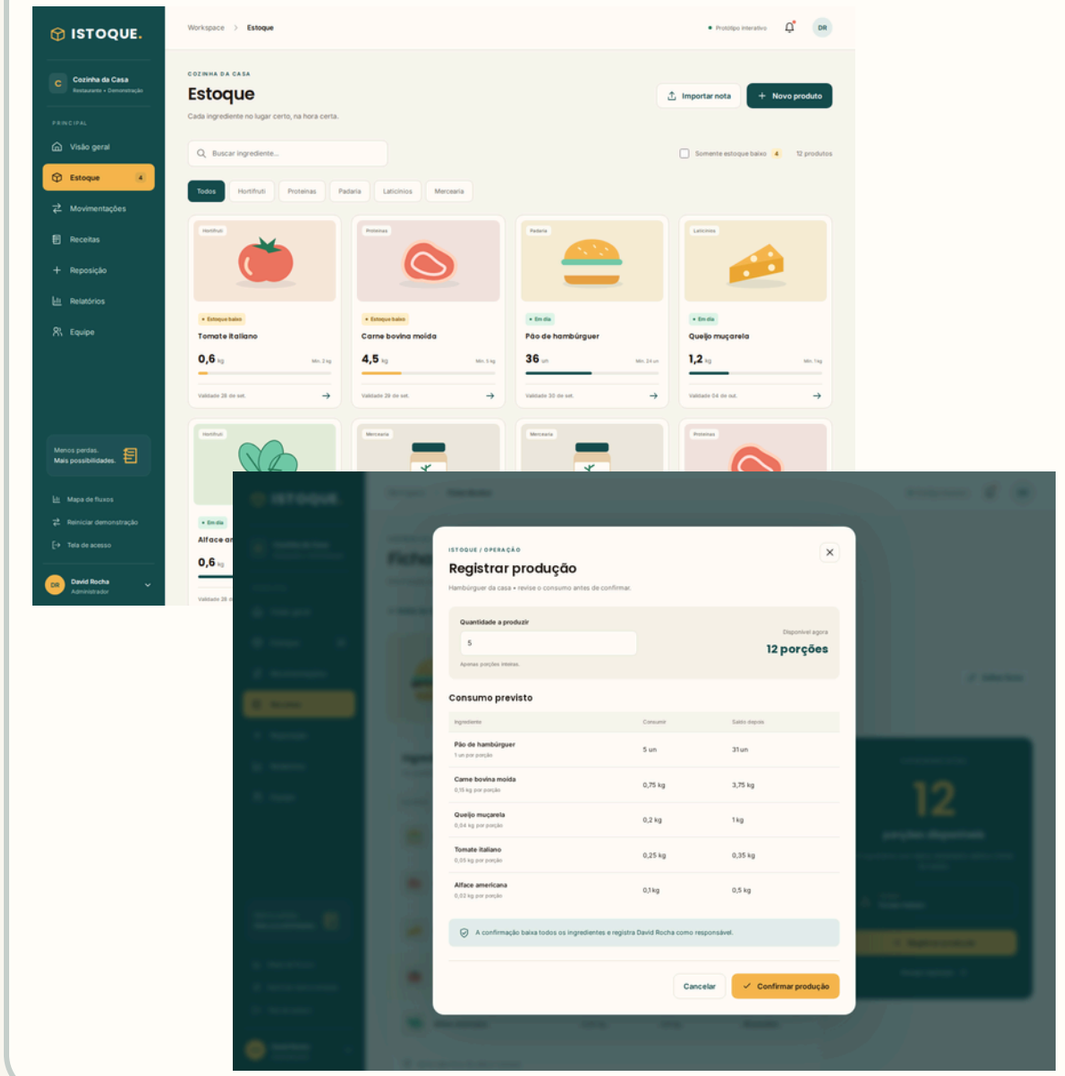
Ficha de receita e cálculo do que dá para produzir.

Fluxos, telas e template visual

04 · Fluxos de uso



05 · Telas e template visual



Modelo de dados do Is.toque

ACESSO

Empresa
Cada negócio cadastrado.

Usuário
Acessa o sistema dentro de uma empresa.

Perfil
Permissões configuráveis por empresa.

ESTOQUE

Produto
Item controlado no estoque.

Foto
No máximo uma por produto.

Lote
Saldo e validade de cada entrada.

Movimentação
Entradas e saídas do estoque.

PRODUÇÃO

Receita
Rendimento e tempo de preparo.

Item da receita
Produtos e quantidades usados.

Produção
Execução de uma receita.

O banco garante as regras

PostgreSQL no Neon

Banco relacional hospedado na nuvem.

Migrações com Flyway

Cada mudança no banco vira um script versionado e repetível.

Estoque só muda por movimentação

A quantidade nunca é editada direto: toda alteração gera um registro.

Regras garantidas pelo banco

- Chaves estrangeiras entre as tabelas
- Quantidades sempre maiores que zero
- Saldo do lote nunca negativo
- Produto sem repetição dentro da receita
- No máximo uma foto por produto
- Índices para consultas por produto, data e validade

Do front ao banco de dados

FRONT-END

React

Hospedado no Render.

BACK-END

Java 21 e Spring Boot 4

Hospedado no Render com container Docker.

BANCO DE DADOS

PostgreSQL

Hospedado no Neon.

Acesso seguro

Spring Security, com senhas protegidas por hash BCrypt.

Código e entrega

Repositório no GitHub, com integração contínua (CI).

ISO 25010 e requisitos não funcionais

Adequação funcional
Regras de negócio no sistema: a saída não passa do saldo e a produção respeita a capacidade.

Eficiência de desempenho
Índices previstos nas consultas por produto, data e validade.

Compatibilidade
Front-end e back-end separados, conversando por API com origens permitidas (CORS).

Usabilidade
Telas para desktop e celular, com o mesmo padrão visual.

Confiabilidade
Toda movimentação fica no histórico e o banco garante a integridade dos dados.

Segurança
Senhas com hash BCrypt, acesso por perfil e dados separados por empresa.

Manutenibilidade
Código em camadas e mudanças no banco versionadas com Flyway.

Portabilidade
Back-end em contêiner Docker e banco PostgreSQL padrão.

8
características de qualidade da ISO 25010

DEMONSTRAÇÃO

Teste o Is.toque

Aponte a câmera do celular para o QR code e acesse o sistema.

Obrigado! Perguntas?

